

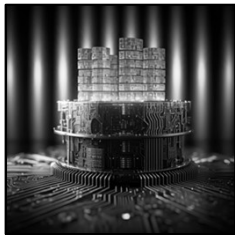
Aula 6

Computação em Nuvem

Prof. Armando Kolbe Junior

Computação Quântica na Nuvem

Introdução à computação quântica



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

Introdução à computação quântica

- O futuro da computação
- A computação quântica promete transformar o poder de processamento, utilizando qubits em vez de bits tradicionais
- Com superposição e emaranhamento, computadores quânticos podem resolver problemas complexos rapidamente

Introdução à computação quântica

- Exemplo real: a IBM oferece o acesso ao IBM Q, uma plataforma de computação quântica na nuvem

Qubits e superposição

- Princípios fundamentais
- Os qubits podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, permitindo que os computadores quânticos realizem cálculos complexos com eficiência exponencial

Qubits e superposição

- Exemplo real: o Google Quantum AI utiliza superposição para acelerar cálculos em algoritmos de otimização

Emaranhamento quântico

- Comunicação instantânea
- O emaranhamento permite que dois qubits se conectem instantaneamente, mesmo a longas distâncias
- Isso pode revolucionar a comunicação e a criptografia

Emaranhamento quântico

- Exemplo real: a plataforma IonQ utiliza emaranhamento quântico em sua computação de íons presos

Plataformas de computação quântica na nuvem

- QCaaS (*Quantum Computing as a Service*)
- Empresas como IBM, Google e Microsoft oferecem acesso à computação quântica via nuvem, democratizando o uso dessa tecnologia emergente

Plataformas de computação quântica na nuvem

- Exemplo real: o Google Quantum AI oferece ambientes de desenvolvimento quântico para algoritmos avançados

Aplicações práticas da computação quântica

- Otimização, inteligência artificial (IA) e criptografia
- A computação quântica pode ser aplicada a diversos setores, como IA, criptografia e desenvolvimento de novos materiais, acelerando inovações

Aplicações práticas da computação quântica



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

- Exemplo real: o Alibaba utiliza computação quântica para otimizar seu sistema logístico global

Computação Verde e Sustentável

Sustentabilidade na computação em nuvem



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

Sustentabilidade na computação em nuvem

- Redução do impacto ambiental
- Com a crescente demanda por serviços em nuvem, as empresas estão adotando práticas para reduzir o consumo de energia e emissões de carbono, utilizando fontes renováveis e otimizando a eficiência de *data centers*

Sustentabilidade na computação em nuvem

- Exemplo Real: O Google Cloud utiliza 100% de energia renovável em seus *data centers*

Ecoeficiência em *data centers*

- Redução de consumo de energia
- *Data centers* eficientes utilizam tecnologias como virtualização e resfriamento avançado para minimizar o consumo de energia

Ecoeficiência em *data centers*

- Exemplo real: a AWS implementa sistemas de resfriamento por ar em seus *data centers* para aumentar a eficiência energética

Certificações de sustentabilidade

- LEED e Energy Star
- Certificações como LEED e Energy Star avaliam a eficiência energética e a sustentabilidade dos *data centers*, garantindo que eles sigam práticas verdes

Certificações de sustentabilidade

- Exemplo real: *data centers* da Microsoft são certificados pelo LEED, assegurando o uso responsável de energia e recursos

Computação em nuvem e economia circular

- Reutilização e reciclagem de equipamentos
- A computação em nuvem também promove a sustentabilidade ao incentivar a reutilização e reciclagem de equipamentos de TI, reduzindo o lixo eletrônico

Computação em nuvem e economia circular

- Exemplo real: a Dell recicla componentes eletrônicos de *data centers* antigos para construir novos

Futuro Sustentável da computação em nuvem

- Inovação para reduzir o impacto ambiental
- Provedores de nuvem estão investindo em tecnologias como resfriamento por imersão líquida e microgrid para reduzir ainda mais as emissões de carbono

Futuro sustentável da computação em nuvem



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

- Exemplo real: o Google utiliza algoritmos de IA para otimizar o consumo de energia em seus *data centers*

Computação em Borda (*Edge Computing*)

O que é computação em borda?



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

O que é computação em borda?

- Processamento localizado para maior eficiência
- A computação em borda processa dados próximos à fonte, reduzindo a latência e a carga na nuvem, sendo ideal para aplicações em tempo real

O que é computação em borda?

- Exemplo real: a Amazon usa *edge computing* para processar dados localmente em seus centros de distribuição

Vantagens da computação em borda

- Latência reduzida e maior segurança
- Com menor latência e processamento local, a computação em borda melhora a eficiência e a segurança dos dados em aplicações críticas

Vantagens da computação em borda

- Exemplo real: a Google usa o *edge computing* para melhorar a experiência de *streaming* no YouTube

Integração com a nuvem

- Arquiteturas híbridas
- A computação em borda complementa a nuvem ao distribuir o processamento de dados, criando uma arquitetura híbrida que oferece o melhor de ambos os mundos

Integração com a nuvem

- Exemplo real: a Microsoft utiliza Edge + Cloud para oferecer computação híbrida em seu Azure IoT

Casos de uso da computação em borda

- Indústria, cidades inteligentes e saúde
- O *edge computing* está sendo aplicado em setores como saúde, manufatura e cidades inteligentes, transformando a forma como dados são processados e usados

Casos de uso da computação em borda

- Exemplo real: a Siemens utiliza *edge computing* para monitorar e otimizar processos industriais em tempo real

Desafios da computação em borda

- Segurança e escalabilidade
- Apesar das vantagens, o *edge computing* enfrenta desafios em segurança e escalabilidade, especialmente em ambientes distribuídos

Desafios da computação em borda

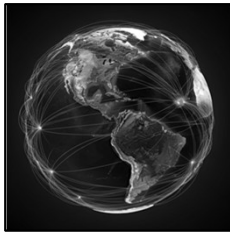
- Exemplo real: o IBM Edge Application Manager ajuda a gerenciar dispositivos de borda com segurança e eficiência



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

Computação em Nuvem Soberana

Soberania de dados



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

Soberania de dados

- Controle nacional sobre dados
- A soberania de dados refere-se ao controle que os governos e empresas têm sobre a localização e o uso de seus dados, especialmente em relação às leis de privacidade e segurança

Soberania de dados

- Exemplo real: a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil impõe que os dados dos brasileiros sejam tratados de acordo com a legislação local

Iniciativas Globais de soberania de dados

- General Data Protection Regulation (GDPR)* e outras legislações
- Regulamentações como o GDPR na Europa são exemplos de iniciativas para garantir que os dados dos cidadãos sejam protegidos, mesmo quando armazenados em outros países

Iniciativas Globais de soberania de dados

- Exemplo real: a União Europeia exige que empresas sigam o GDPR ao processar dados de cidadãos europeus, independentemente da localização

Impacto da soberania de dados na nuvem

- Conformidade e localização de dados
- A soberania de dados impacta diretamente a escolha entre nuvens locais e globais, exigindo que empresas considerem onde seus dados estão sendo armazenados e processados

Impacto da soberania de dados na nuvem

- Exemplo real: a Microsoft Azure oferece opções de armazenamento de dados localizados em países específicos para conformidade com o GDPR

Desafios da Soberania de dados

- *Compliance* e gestão de dados sensíveis
- Um dos maiores desafios da soberania de dados é garantir a conformidade com regulamentações variadas e complexas, especialmente quando os dados são armazenados em diferentes jurisdições

Desafios da soberania de dados

- Exemplo real: a Amazon AWS permite que empresas escolham regiões específicas para armazenamento de dados, respeitando leis locais de proteção de dados

O futuro da computação em nuvem soberana

- Tendências e inovações
- Com o aumento da regulamentação global de dados, a computação em nuvem soberana continuará evoluindo, fornecendo mais soluções de localização de dados e conformidade em tempo real

O futuro da computação em nuvem soberana

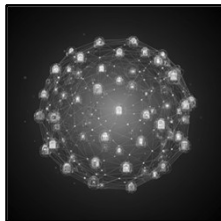


Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

- Exemplo real: a OVHcloud oferece soluções de nuvem soberana na Europa, garantindo conformidade total com as leis de proteção de dados europeias

Tendências e Inovações Emergentes

Internet das Coisas (IoT) e *Enterprise of Things* (EoT)



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/Google

Internet das Coisas (IoT) e *Enterprise of Things* (EoT)

- Expansão da Conectividade
- A IoT está conectando dispositivos e coletando dados em tempo real, enquanto o EoT leva essa conectividade para o ambiente empresarial, transformando operações e criando novos modelos de negócios

Internet das Coisas (IoT) e *Enterprise of Things* (EoT)

- Exemplo real: a General Electric usa IoT para manutenção preditiva em suas fábricas, economizando tempo e custos

Realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV) na nuvem

- Experiências imersivas escaláveis
- A RA e a RV estão se beneficiando da computação em nuvem, permitindo experiências imersivas com processamento remoto e em tempo real

RA e RV na nuvem

- Exemplo real: a Microsoft utiliza sua plataforma Azure para suportar o HoloLens, permitindo experiências de RA na nuvem

Blockchain e segurança descentralizada

- Reforçando a segurança na nuvem
- A *blockchain* está sendo aplicada para aumentar a segurança na nuvem, oferecendo uma forma descentralizada de proteger dados e ativos digitais de forma transparente e imutável

Blockchain e segurança descentralizada

- Exemplo real: a IBM utiliza *blockchain* em sua solução IBM Food Trust para rastrear a cadeia de suprimentos de alimentos de forma segura e transparente

Computação quântica e *blockchain*

- O impacto das inovações na segurança
- A integração entre computação quântica e *blockchain* oferece oportunidades para resolver problemas complexos, como a criação de algoritmos mais seguros e eficientes

Computação quântica e *blockchain*

- Exemplo real: a Quantinuum está desenvolvendo soluções de computação quântica para segurança aprimorada em *blockchain*

IA e sustentabilidade

- Usando IA para otimização ambiental
- A IA está sendo aplicada para ajudar a prever e mitigar os impactos ambientais, otimizando o uso de recursos e promovendo práticas de sustentabilidade no gerenciamento de *data centers*

IA e sustentabilidade

- Exemplo real: a Google usa IA para otimizar o consumo de energia em seus *data centers*, reduzindo significativamente as emissões de carbono



Crédito: Armando Kolbe Junior / Gemini / Google